

Transferencia de calor y masa

Profesor: Andrés Colorado Ph. D.

2026

Felipe.colorado@udea.edu.co

Andrés Colorado

1. Introducción y conceptos básicos

- ¿Qué es la transferencia de calor?

- ***Termodinámica vs transferencia de calor***
- Transferencia de calor: fuerza impulsora: ΔT
- Mecanismos de la transferencia de calor
 - Conducción
 - Convección
 - Radiación térmica
- Mecanismos simultáneos de transferencia de calor



Ley de Fourier (conducción)

$$\dot{Q}_{cond} = -kA \frac{\Delta T}{\Delta x} = -kA \frac{dT}{dx}$$

Ley de enfriamiento de
Newton (convección)

$$\dot{Q}_{conv} = hA(T_s - T_{\infty})$$

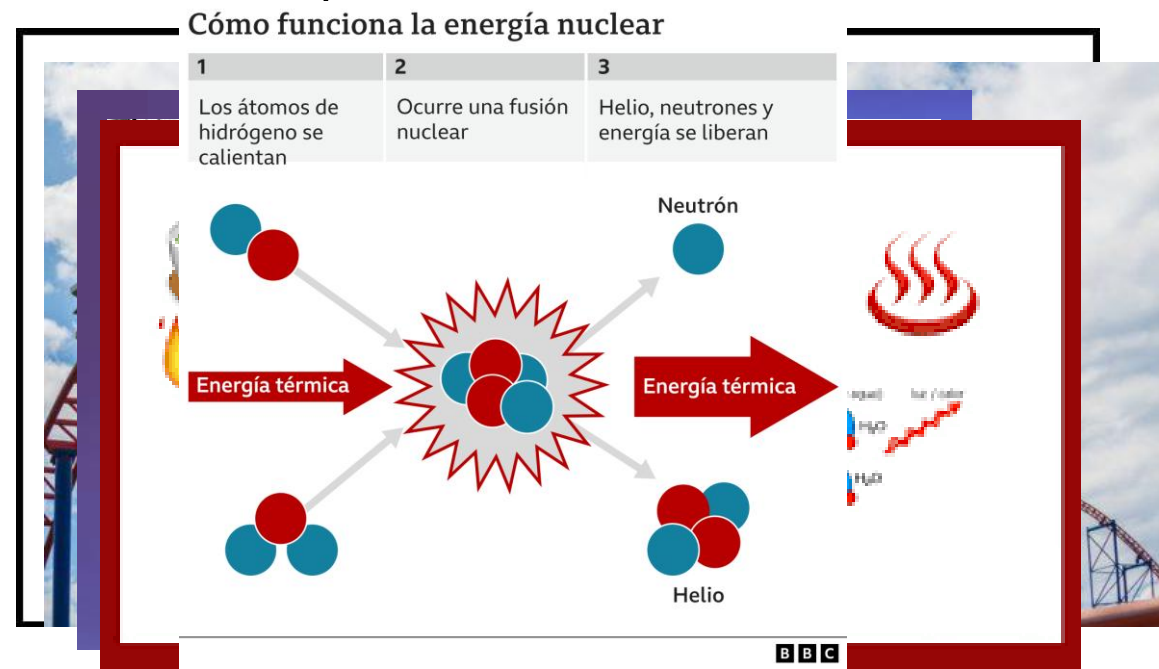
Ley de radiación de Stefan-Boltzmann
Solo se trabaja en unidades de
temperatura absolutas

$$\dot{Q}_{rad} = \sigma A \varepsilon (T_s^4 - T_{alr}^4)$$

Calor y otras formas de energía

La energía puede existir en numerosas formas, como:

- Térmica
- Mecánica=Cinética + Potencial
- Eléctrica
- Magnética
- Química
- Nuclear



y su suma constituye la **energía total** E (o e en terminos por unidad de masa) de un sistema.

Andrés Colorado

Felipe.colorado@udea.edu.co

Formas de energía

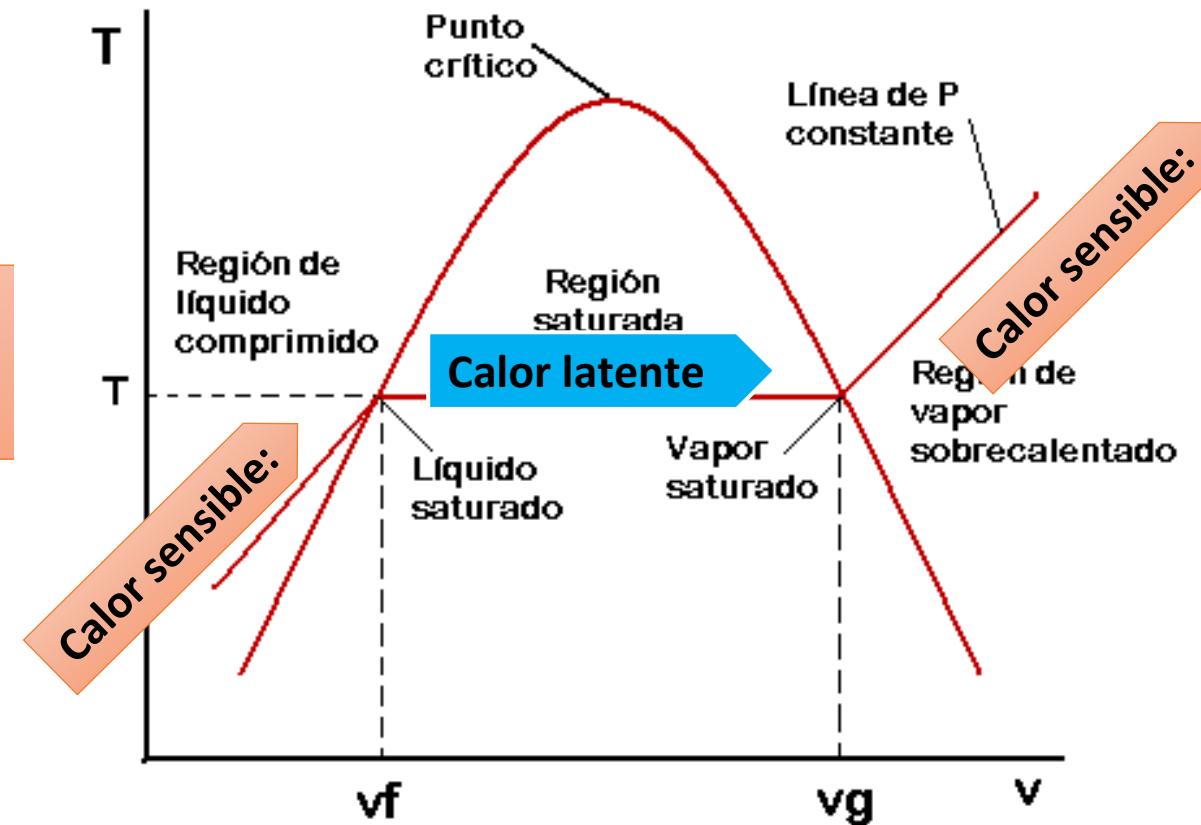
Energía interna : suma de todas las formas microscópicas relacionadas con la estructura molecular de un sistema: ***energía interna=U o u en términos de unidad de masa.***

Energía sensible o calor sensible: la parte de la energía interna de un sistema asociado con la energía cinética y potencial de las moléculas

Energía latente o calor latente: la energía interna asociada con el cambio de fase de un sistema.

Energía química (o de enlace): La energía interna asociada con los enlaces atómicos en una molécula se llama

Energía nuclear: la energía interna asociada con los enlaces en el interior del núcleo del propio átomo se llama



Sistemas abiertos y sistemas cerrados

- En el análisis de los sistemas que comprenden el flujo de fluidos, con frecuencia se encuentra la combinación de las propiedades u y Pv

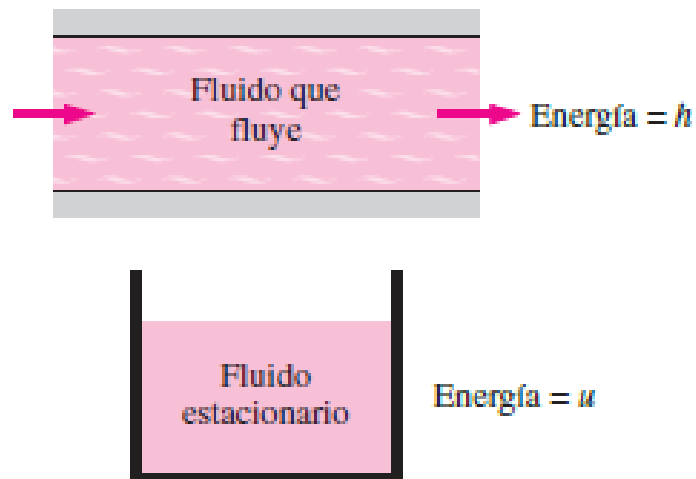


FIGURA 1-8

La *energía interna* u representa la energía microscópica de un fluido que no está fluyendo, en tanto que la *entalpía* h representa la energía microscópica de un fluido.

Pv representa **la energía de flujo del fluido** (también llamada trabajo de flujo), que es la energía necesaria para empujar un fluido y mantener el flujo

Gases ideales

- ¿Qué es un gas ideal?

$$Pv = RT \quad \text{o bien,} \quad P = \rho RT$$

Gas ideal se define como un gas que obedece la relación $PV=mRT$ funciona muy bien para expresar el comportamiento P-v-T de los gases reales a baja densidad.

A *bajas presiones y altas temperaturas=bajas densidades*.

La densidad de un gas disminuye al aumentar T y al disminuir P y este se comporta como un gas ideal.

¿Qué sustancias NO se deben tratar como gases ideales?

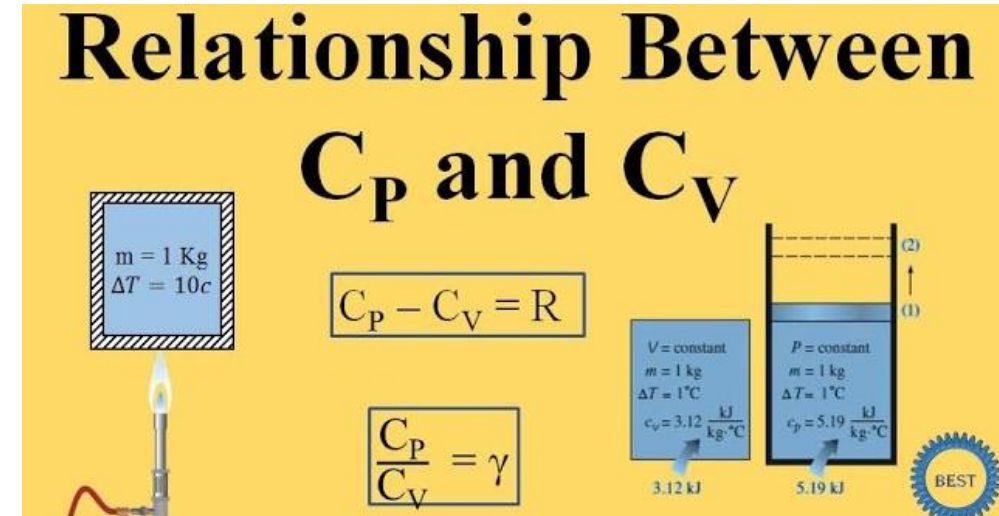
Vapor de agua, vapor de refrigerantes no siempre deben tratarse como gases ideales ya que existen en un estado cercano a la saturación.

Calor específico

1. Calor específico a volumen constante: C_v
 2. Calor específico a presión constante: C_p
- C_p y C_v Unidades: kJ/kg.K

¿Por qué C_p es mayor que C_v ??

Para los gases ideales $C_p = C_v + R$



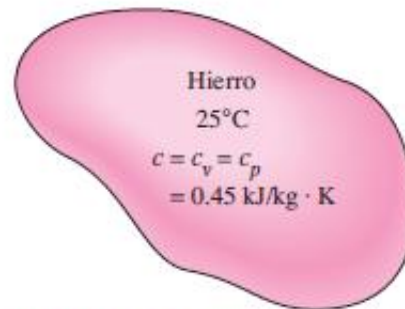
Para los gases ideales C_v y C_p sólo dependen de la temperatura, para otras sustancias estos dependen de P y T . Por tanto, los cambios diferenciales en la energía interna y entalpía de un gas ideal se pueden expresar como:

$$\Delta u = c_{v,prom} \Delta T$$

$$\Delta h = c_{p,prom} \Delta T$$

Sustancia incompresible

- No cambia su densidad con la temperatura ni la presión.
- Si el volumen específico de un sólido o líquido permanecen constantes durante un proceso se puede aproximar a una sustancia incompresible .
- $C_v = C_p$



$$\Delta U = mc_{\text{prom}}\Delta T$$

FIGURA 1-11

Los valores de c_v y c_p de las sustancias incompresibles son idénticos y se denotan por c .

Ejemplo 1

Una bola de cobre de 10 cm de diámetro se va a calentar desde 100°C hasta una temperatura promedio de 150°C , en 30 minutos (figura 1-14). Tomando la densidad y el calor específico promedios del cobre en este rango de temperatura como $\rho=8950\text{kg/m}^3$ y $C_p=0.395\text{ kJ/kg}\cdot^{\circ}\text{C}$, respectivamente, determine

- la **cantidad total de calor transferido** a la bola de cobre
- la **razón promedio de transferencia de calor** a la bola y
- el **flujo promedio** de calor.

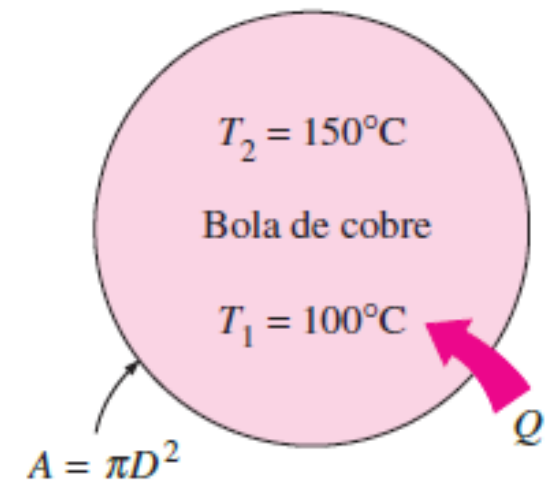


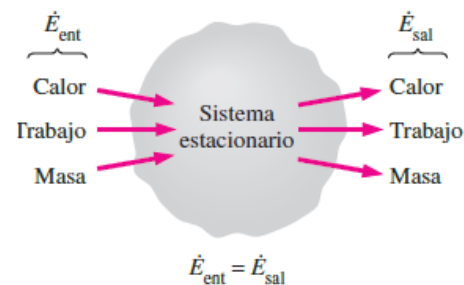
FIGURA 1-14

Esquema para el ejemplo 1-1.

Primera ley de la termodinámica

$$\left(\begin{array}{c} \text{Energía total} \\ \text{que entra en el} \\ \text{sistema} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{Energía total} \\ \text{que sale del} \\ \text{sistema} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{Cambio en la} \\ \text{energía total} \\ \text{del sistema} \end{array} \right)$$

$E_{\text{ent}} - E_{\text{sal}}$	=	$\Delta E_{\text{sistema}}$	$\dot{E}_{\text{ent}} - \dot{E}_{\text{sal}}$	=	dE_{sistema}/dt
Transferencia neta de energía por calor, trabajo y masa		Cambio en las energías interna, cinética, potencial, etc.	Razón de la transferencia neta de energía por calor, trabajo y masa		Razón del cambio en las energías interna, cinética, potencial, etc.



Sistema cerrado estacionario, sin trabajo: $Q = mc_v \Delta T$

(J)
Felipe.colorado@udea.edu.co

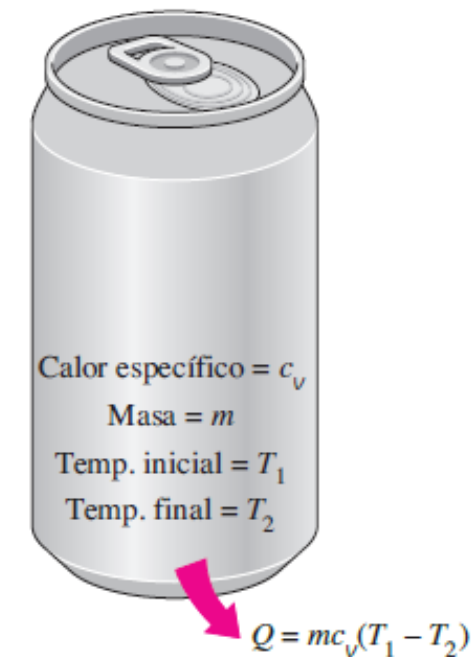


FIGURA 1-16

En ausencia de cualesquiera interacciones de trabajo, el cambio en el contenido de energía interna de un sistema cerrado es igual a la transferencia neta de calor.

Balances de energía volumen de control fijo

$$\underbrace{Q_{\text{ent}} - Q_{\text{sal}}}_{\text{Transferencia neta de calor}} + \underbrace{E_{\text{gen}}}_{\text{Generación de calor}} = \underbrace{\Delta E_{\text{térmica, sistema}}}_{\text{Cambio en la energía térmica del sistema}} \quad (\text{J})$$

Sistema cerrado estacionario: $E_{\text{ent}} - E_{\text{sal}} = \Delta U = mc_v \Delta T$

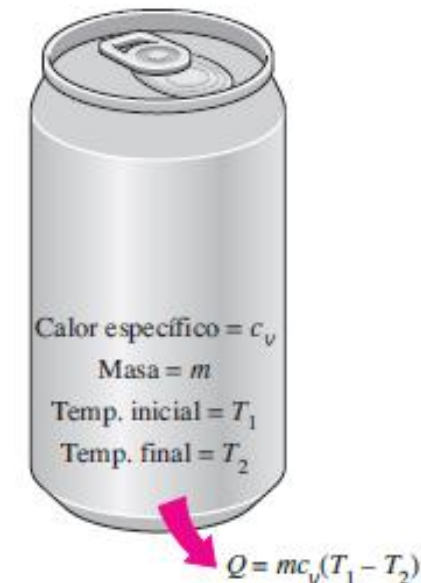


FIGURA 1-16

En ausencia de cualesquiera interacciones de trabajo, el cambio en el contenido de energía interna de un sistema cerrado es igual a la transferencia neta de calor.

Balance de energía para sistemas de flujo estacionario

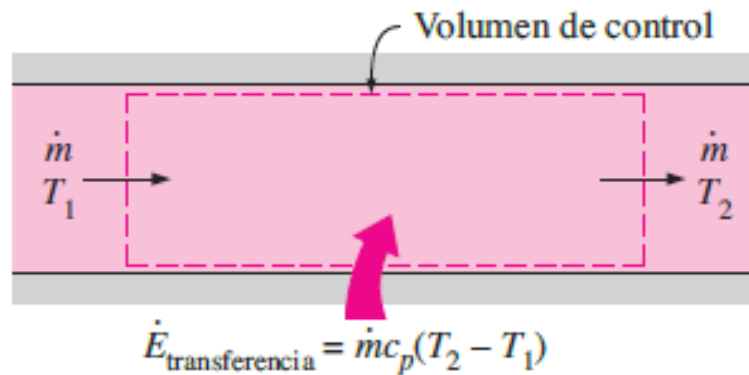


FIGURA 1-18

En condiciones estacionarias, la razón neta de transferencia de energía hacia un fluido en un volumen de control es igual a la razón de incremento en la energía de la corriente de fluido que fluye a través de ese volumen.

$$\dot{Q} = \dot{m}\Delta h = \dot{m}c_p\Delta T \quad (\text{kJ/s})$$

Balance de energía en la superficie

Balance de energía en la superficie: $\dot{E}_{\text{ent}} = \dot{E}_{\text{sal}}$

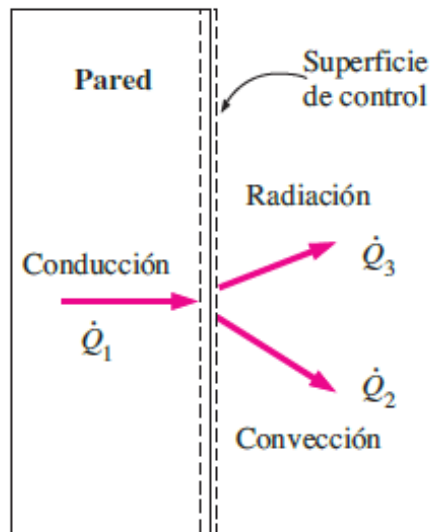


FIGURA 1-19

Interacciones energéticas en la superficie exterior de la pared de una casa.

$$\dot{Q}_1 = \dot{Q}_2 + \dot{Q}_3$$

Ejemplo 2: resolver

Ejemplo 2.

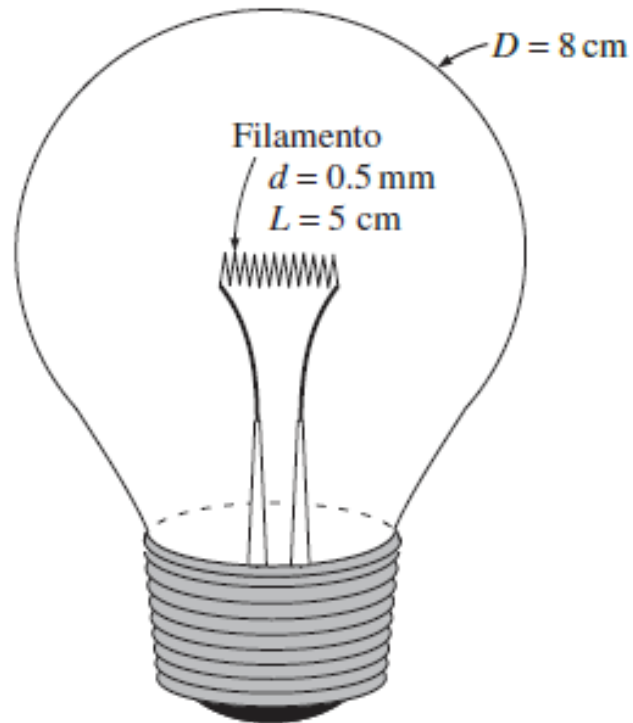


FIGURA P1-22

1-22 Considere una lámpara incandescente de 150 W. El filamento de la lámpara tiene 5 cm de largo y el diámetro es de 0.5 mm. El diámetro del bulbo de vidrio de la lámpara es de 8 cm. Determine el flujo de calor, en W/m^2 , *a)* sobre la superficie del filamento y *b)* sobre la superficie del bulbo de vidrio, y *c)* calcule cuánto costará por año mantener esa lámpara encendida durante 8 horas al día, todos los días, si el costo unitario de la electricidad es de 0.08 dólar/kWh.

Respuestas: a) $1.91 \times 10^6 \text{ W/m}^2$, b) $7\,500 \text{ W/m}^2$, c) 35.04 dólares/año

Ejemplo 3

1-32 Se va a acondicionar el aire de un salón de clases que normalmente contiene 50 personas, con unidades acondicionadoras del aire montadas en las ventanas con una capacidad de enfriamiento de 5 kW. Se supone que una persona en reposo disipa calor a una velocidad de 360 kJ/h. Se tienen 10 focos eléctricos en el cuarto, cada uno con una capacidad nominal de 100 W. Se estima que la razón de transferencia de calor hacia el salón a través de las paredes y las ventanas es de 12 000 kJ/h. Si el aire del cuarto se debe mantener a una temperatura constante de 21°C, determine el número de unidades como la mencionada que se requieren.

Andrés Colorado

Felipe.colorado@udea.edu.co

Mecanismos de la transferencia de calor

1. Conducción



1. Conducción: Transferencia de energía de las **partículas más energéticas de una sustancia** hacia **las adyacentes menos energéticas**

Aplica a: Sólidos, líquidos y gases

Cómo ocurre la conducción en líquidos y gases?

Colisiones moleculares y difusión de las moléculas durante su movimiento aleatorio

Cómo ocurre la conducción en sólidos?

Combinación de vibraciones de las moléculas en una redícula y al transporte de energía por parte de los **electrones libres.**

Andrés Colorado



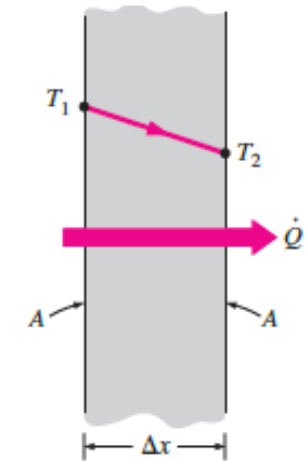
Ley de Fourier

- la razón de la conducción de calor a través de una capa plana es proporcional a la diferencia de temperatura a través de ésta y al área de transferencia de calor, pero es inversamente proporcional al espesor de esa capa; es decir,

$$\text{Razón de conducción del calor} \propto \frac{(\text{Área})(\text{Diferencia de temperatura})}{\text{Espesor}}$$

$$\dot{Q}_{\text{cond}} = kA \frac{T_1 - T_2}{\Delta x} = -kA \frac{\Delta T}{\Delta x} \quad (\text{W}) \quad \Delta x \rightarrow 0, \quad \dot{Q}_{\text{cond}} = -kA \frac{dT}{dx}$$

Donde la constante de proporcionalidad k es la conductividad térmica del material, que es una medida de la capacidad de un material para conducir calor



0 $\rightarrow$ x

FIGURA 1-23

Conducción de calor a través de una pared plana grande de espesor Δx y área A .

Conductividad térmica

- C_p hierro $0.45 \text{ kJ/kg} \cdot ^\circ\text{C}$,
- C_p agua $4.18 \text{ kJ/kg} \cdot ^\circ\text{C}$

Por ejemplo:

$$k_{\text{agua}} \ 0.607 \frac{\text{W}}{\text{m}^\circ\text{C}}, \quad k_{\text{hierro}} \ 80.2 \frac{\text{W}}{\text{m}^\circ\text{C}},$$

Aislantes contra buenos conductores????

$$k_{\text{cobre}} \ 401 \frac{\text{W}}{\text{m}^\circ\text{C}}$$

$$k_{\text{aire}} = 0,026 \frac{\text{W}}{\text{m}^\circ\text{C}}$$

TABLA 1-1

Conductividades térmicas de algunos materiales a la temperatura ambiente

Material	k , $\text{W/m} \cdot ^\circ\text{C}^*$
Diamante	2 300
Plata	429
Cobre	401
Oro	317
Aluminio	237
Hierro	80.2
Mercurio (l)	8.54
Vidrio	0.78
Ladrillo	0.72
Agua (l)	0.607
Piel humana	0.37
Madera (roble)	0.17
Helio (g)	0.152
Caucho suave	0.13
Fibra de vidrio	0.043
Aire (g)	0.026
Uretano, espuma rígida	0.026

*Multiplíquese por 0.5778 para convertir a $\text{Btu/h} \cdot \text{ft} \cdot ^\circ\text{F}$.

Rango de la conductividad térmica de diversos materiales a la temperatura ambiente.

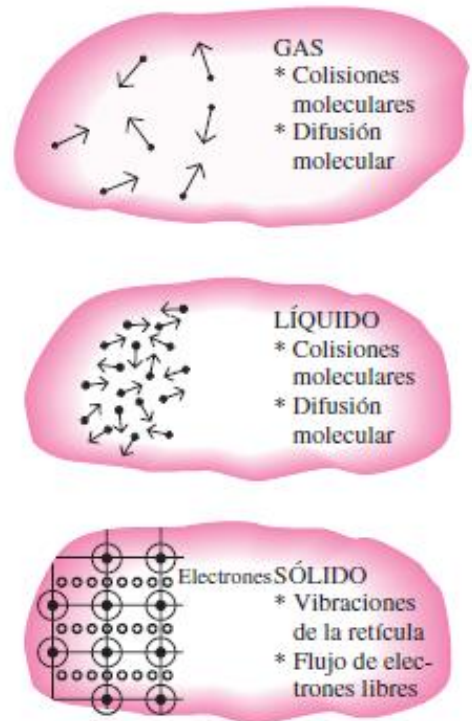


FIGURA 1-30

Los mecanismos de conducción de calor en las diferentes fases de una sustancia.

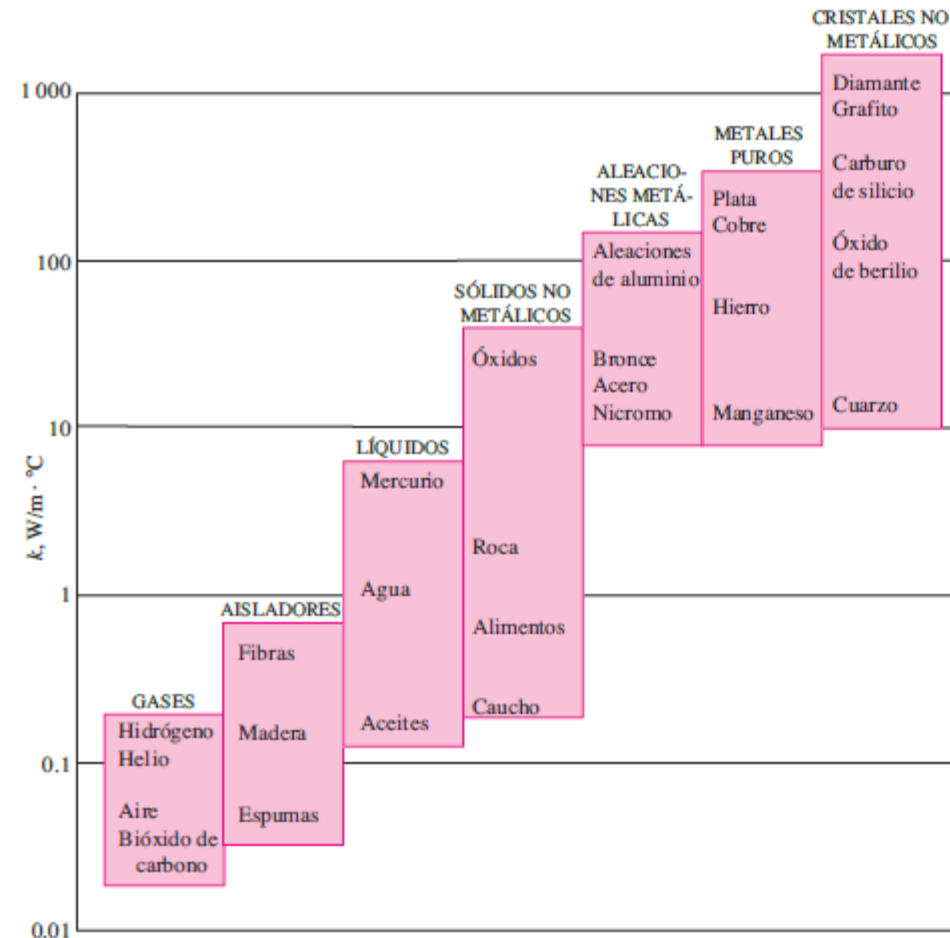


FIGURA 1-29

Rango de la conductividad térmica de diversos materiales a la temperatura ambiente.

Conductividad de la aleaciones y dependencia de la conductividad con la temperatura

TABLA 1-2

La conductividad térmica de una aleación suele ser mucho más baja que la de cualesquiera de los dos metales de los cuales está compuesta

Metal puro o aleación	k , W/m · °C, a 300 K
Cobre	401
Níquel	91
Constantano (55% Cu, 45% Ni)	23
Cobre	401
Aluminio	237
Bronce comercial (90% Cu, 10% Al)	52

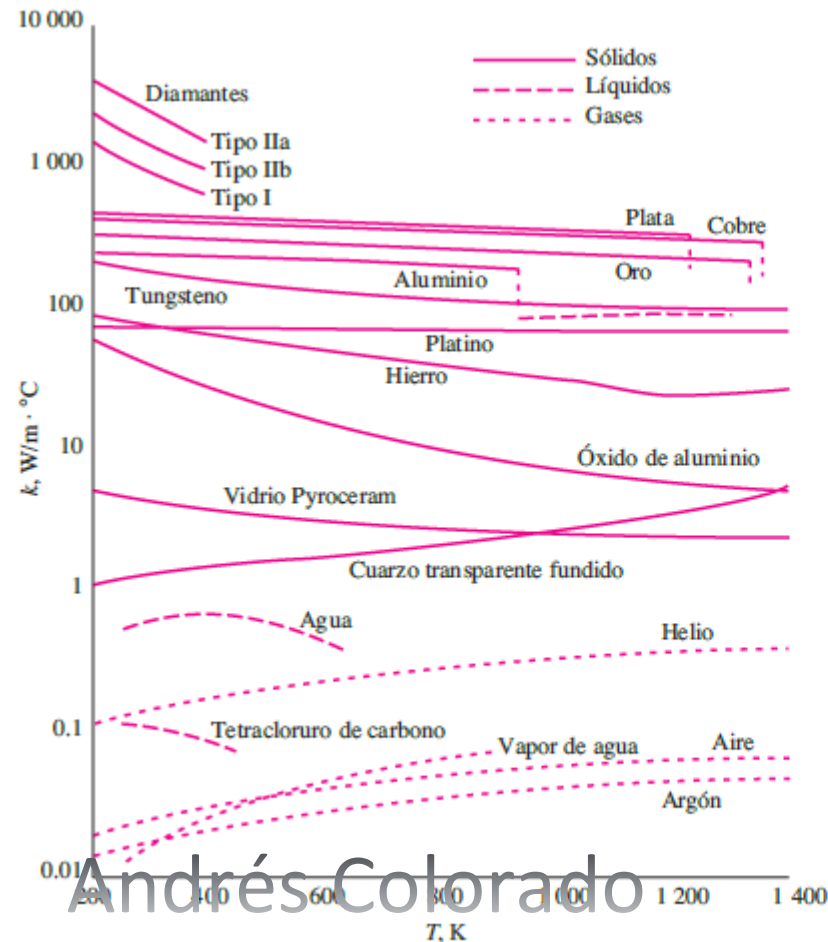


TABLA 1-3

Las conductividades térmicas de los materiales varían con la temperatura

T , K	k , W/m · °C	
	Cobre	Aluminio
100	482	302
200	413	237
300	401	237
400	393	240
600	379	231
800	366	218

FIGURA 1-31

Variación de la conductividad térmica de diversos sólidos, líquidos y gases con la temperatura.

Difusividad térmica

- Difusividad térmica: Representa cuán rápido se difunde el calor por un material y se define como

$$\alpha = \frac{\text{Calor conducido}}{\text{Calor almacenado}} = \frac{k}{\rho c_p} \quad (\text{m}^2/\text{s})$$

Note que la conductividad térmica k representa lo bien que un material conduce el calor y la capacidad calorífica ρc_p representa cuánta energía almacena un material por unidad de volumen.

Entre mayor sea la difusividad térmica, más rápida es la propagación del calor por el medio.

TABLA 1-4

Difusividades térmicas de algunos materiales a la temperatura ambiente

Material	α , m ² /s*
Plata	149×10^{-6}
Oro	127×10^{-6}
Cobre	113×10^{-6}
Aluminio	97.5×10^{-6}
Hierro	22.8×10^{-6}
Mercurio (l)	4.7×10^{-6}
Mármol	1.2×10^{-6}
Hielo	1.2×10^{-6}
Concreto	0.75×10^{-6}
Ladrillo	0.52×10^{-6}
Suelo macizo (seco)	0.52×10^{-6}
Vidrio	0.34×10^{-6}
Lana de vidrio	0.23×10^{-6}
Agua (l)	0.14×10^{-6}
Carne de res	0.14×10^{-6}
Madera (roble)	0.13×10^{-6}

*Multiplíquese por 10.76 para convertir a ft²/s.

2. Convección

La convección es el modo de transferencia de energía entre **una superficie y fluido adyacente** que **está en movimiento** y comprende los efectos combinados de la conducción y el movimiento de fluidos.

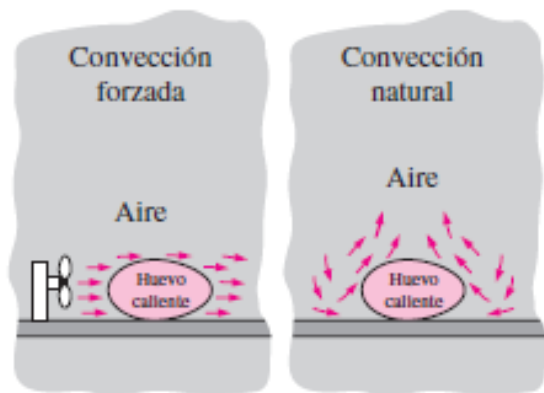


FIGURA 1-35

Enfriamiento de un huevo cocido por convección forzada y convección natural.

Conceptos básicos de la convección de calor:

- Capa límite
- Ley de enfriamiento de Newton
- Flujo interno
- Flujo externo
- Convección Forzada
- Convección natural

TABLA 1-5

Valores típicos del coeficiente de transferencia de calor por convección

Tipo de convección	h , $\text{W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}^*$
Convección libre de gases	2-5
Convección libre de líquidos	10-1 000
Convección forzada de gases	25-250
Convección forzada de líquidos	50-20 000
Ebullición y condensación	2 500-100 000

*Multiplíquese por 0.176 para convertir a $\text{Btu/h} \cdot \text{ft}^2 \cdot ^\circ\text{F}$.

Convección

- A pesar de la complejidad de la convección, se observa que la rapidez de la *transferencia de calor por convección* es proporcional a la diferencia de temperatura entre la superficie sólida y el fluido en movimiento y se expresa en forma conveniente por la **ley de Newton del enfriamiento**

$$\dot{Q}_{\text{conv}} = hA_s (T_s - T_{\infty}) \quad (\text{W})$$

donde ***h*** es el coeficiente de transferencia de calor por convección, en W/m²·°C o Btu/h·ft²·°F, ***A_s*** es el área superficial a través de la cual tiene lugar la transferencia de calor por convección, ***T_s*** es la temperatura de la superficie y ***T_∞*** es la temperatura del fluido suficientemente alejado de esta superficie.

Coeficiente de convección h

- El coeficiente de transferencia de calor por convección h **no** es una propiedad del fluido. Es un parámetro que se determina en forma experimental y cuyo valor depende de todas las variables que influyen sobre la convección, como la **configuración geométrica** de la superficie, la **naturaleza del movimiento del fluido**, las propiedades de éste y la **velocidad masiva** del mismo.



Sir Isaac Newton (1642-1727).

Padre de la mecánica clásica

Cálculo diferencial

Cálculo integral

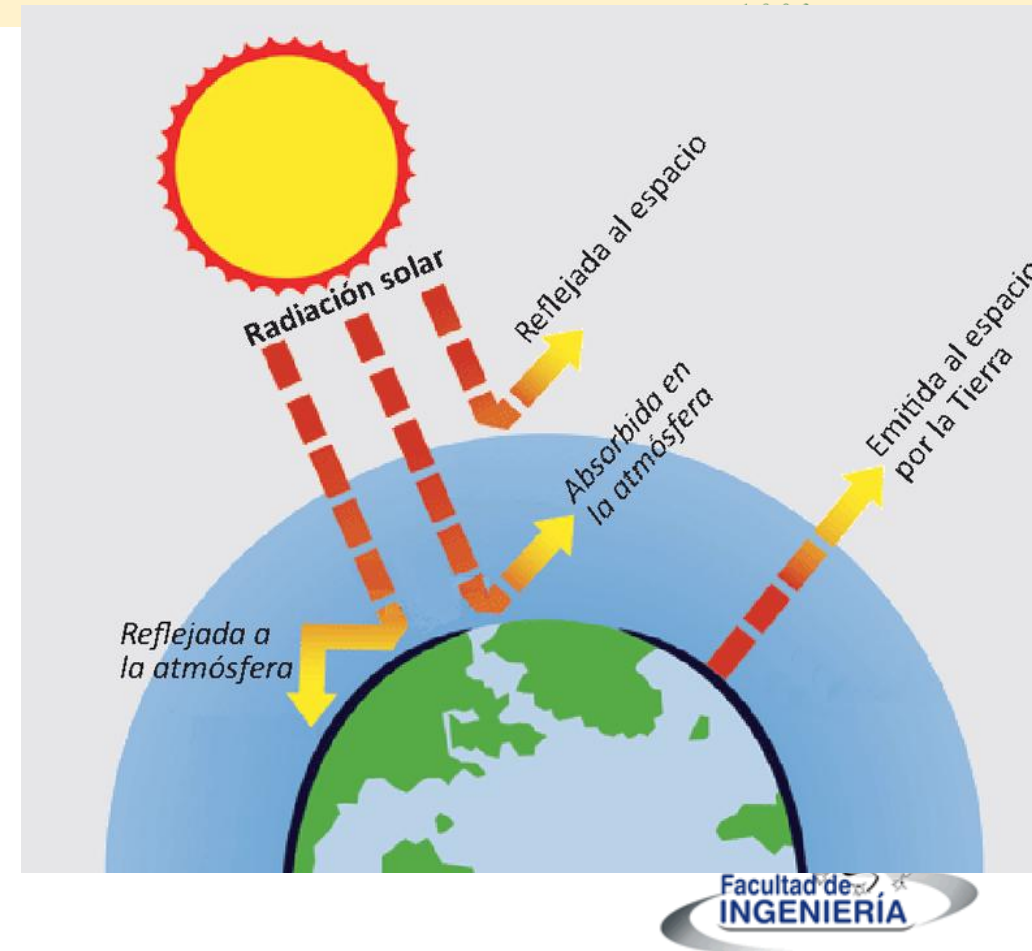
Gravedad Universal

Naturaleza compuesta de la luz-
separación de la luz en un prisma

Ley de enfriamiento que rige la razón de la transferencia de calor de una superficie caliente a un fluido más frío que lo rodea.

Radiación

- La **radiación** es la energía emitida por la materia en forma de *ondas electromagnéticas* (o *fotones*) como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas.
- Todos los cuerpos a una temperatura arriba del cero absoluto emiten radiación térmica.
- la transferencia de calor por radiación no requiere la presencia de un *medio interventor*.
- la transferencia de calor por radiación es la más rápida (a la velocidad de la luz) y no sufre atenuación en un vacío.



Tasa de radiación emitida por una superficie a una temperatura T_s



- Se expresada por la **ley de Stefan-Boltzmann** como:

$$\dot{Q}_{\text{emitida}} = \epsilon \sigma A_s T_s^4 \quad (\text{W})$$

- ϵ es la **emisividad** de la superficie. Es una medida de cuán próxima está una superficie de ser un cuerpo negro, para el cual es $\epsilon=1$.
- Otra propiedad de la radiación de una superficie es su **absortividad** α , que es la fracción de la energía de radiación incidente sobre una superficie que es absorbida por ésta. Lo que demás es reflejado o transmitido a través del material

TABLA 1-6

Emisividades de algunos materiales a 300 K

Material	Emisividad
Hoja de aluminio	0.07
Aluminio anodizado	0.82
Cobre pulido	0.03
Oro pulido	0.03
Plata pulida	0.02
Acero inoxidable pulido	0.17
Pintura negra	0.98
Pintura blanca	0.90
Papel blanco	0.92-0.97
Pavimento de asfalto	0.85-0.93
Ladrillo rojo	0.93-0.96
Piel humana	0.95
Madera	0.82-0.92
Suelo	0.93-0.96
Agua	0.96
Vegetación	0.92-0.96

Radiación incidente, absorbida y reflejada

$$\dot{Q}_{\text{absorbida}} = \alpha \dot{Q}_{\text{incidente}} \quad (\text{W})$$

La diferencia entre las razones de la radiación emitida por la superficie y la radiación absorbida es la transferencia *neta* de calor por radiación.

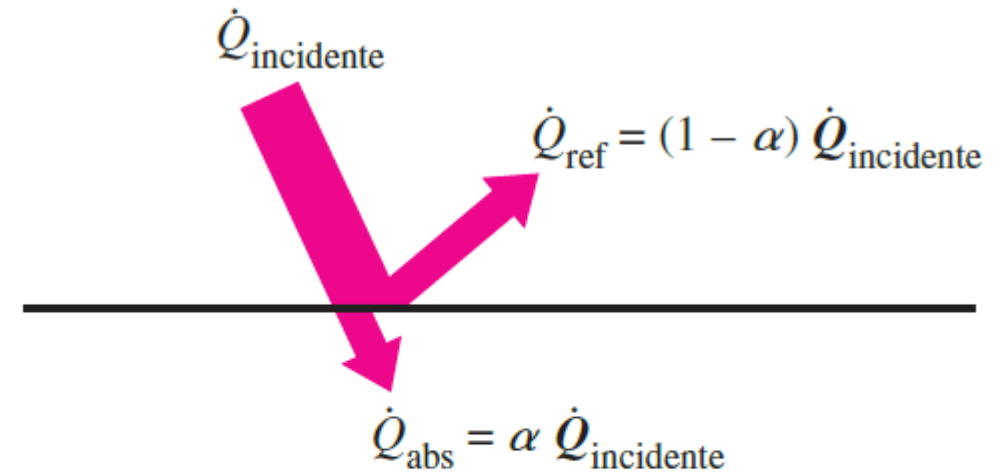


FIGURA 1-39

Absorción de la radiación incidente sobre una superficie opaca de absorptividad α .



Radiación entre una superficie y los alrededores de los alrededores (T_{alr}) que la circundan

Cuando una superficie de emisividad ϵ y área superficial A_s , a una *temperatura termodinámica* T_s , está **por completo encerrada** por una **superficie mucho más grande (o negra)**, a una temperatura termodinámica T_{alr} , y separada por **un gas (como el aire) o el vacío que no interfiere con la radiación**, la razón neta de la transferencia de calor por radiación entre estas dos superficies se da por:

$$\dot{Q}_{rad} = \epsilon \sigma A_s (T_s^4 - T_{alred}^4) \quad (W)$$

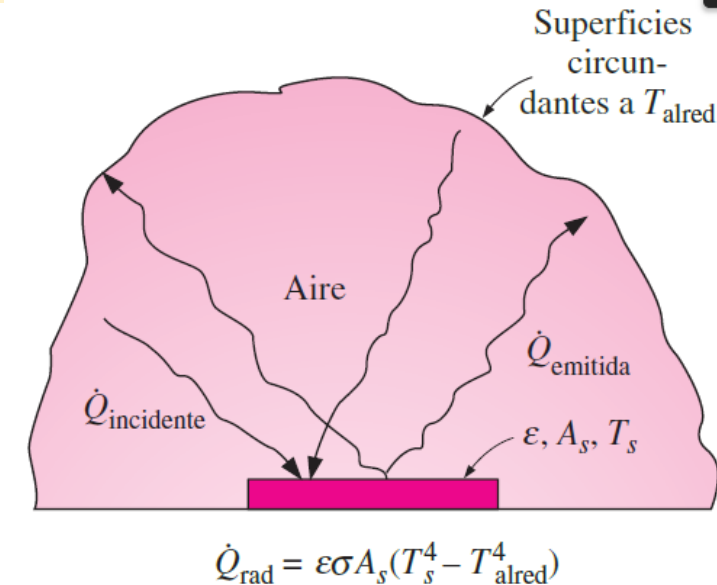


FIGURA 1-40

Transferencia de calor por radiación entre una superficie y las superficies que la circundan.

Coeficiente combinado

- La transferencia de calor por radiación hacia una superficie, o desde ésta, rodeada por un gas como el aire, ocurre *paralela* a la conducción (o convección, si se tiene un movimiento masivo del gas) entre esa superficie y el gas.
- Por lo tanto, la transferencia total de calor se determina al *sumar* las contribuciones de los dos mecanismos de transferencia. Por sencillez y conveniencia esto se lleva a cabo con frecuencia mediante la definición de un **coeficiente combinado de transferencia de calor**, $h_{\text{combinado}}$, que incluye los efectos tanto de la convección como de la radiación. Entonces, la razón *total* de transferencia de calor hacia una superficie, o desde ésta, por convección y radiación se expresa como

$$\dot{Q}_{\text{total}} = \dot{Q}_{\text{conv}} + \dot{Q}_{\text{rad}} = h_{\text{conv}} A_s (T_s - T_{\text{alred}}) + \varepsilon \sigma A_s (T_s^4 - T_{\text{alred}}^4)$$

$$\dot{Q}_{\text{total}} = h_{\text{combinado}} A_s (T_s - T_{\infty}) \quad (\text{W})$$

$$h_{\text{combinado}} = h_{\text{conv}} + h_{\text{rad}} = h_{\text{conv}} + \varepsilon \sigma (T_s + T_{\text{alred}})(T_s^2 + T_{\text{alred}}^2)$$

Ejemplo 4

1-100 Se usa un tanque esférico con diámetro interior de 3 m, hecho de acero inoxidable de 1 cm de espesor, para almacenar agua con hielo a 0°C . El tanque está ubicado en el exterior en donde la temperatura es de 25°C . Suponiendo que todo el tanque de acero está a 0°C y, por lo tanto, la resistencia térmica del mismo es despreciable, determine *a)* la razón de la transferencia de calor hacia el agua con hielo que está en el tanque y *b)* la cantidad de hielo a 0°C que se funde durante un periodo de 24 horas. El calor de fusión del hielo a la presión atmosférica es $h_{if} = 333.7 \text{ kJ/kg}$. La emisividad de la superficie exterior del tanque es 0.75 y el coeficiente de transferencia de calor por convección sobre la superficie exterior se puede tomar como $30 \text{ W/m}^2 \cdot ^{\circ}\text{C}$. Suponga que la temperatura promedio de la superficie circundante para el intercambio de radiación es 15°C .

Respuesta: a) 23.1 kW, b) 5 980 kg